

Partie 03 — Exercices

Sélectionner et transformer des données

Oskar Laverny

Table des matières

Exercice 1 — Conditions	1
Exercice 2 — Filtrer et trier	1
Exercice 3 — Créer des variables	1
Exercice 4 — Résumer par groupe	1
Exercice 5 — <code>if</code> ou opération vectorisée ?	2

Travaillez avec `patients.csv` et le package `dplyr`.

Exercice 1 — Conditions

Pour chacun des âges suivants, indiquez avec du code s'il correspond à une personne de 65 ans ou plus :

```
age <- c(34, 65, 72, 49)
```

Puis créez un vecteur contenant uniquement les âges de 65 ans ou plus.

Exercice 2 — Filtrer et trier

À partir de `patients` :

1. sélectionnez les patients de 65 ans ou plus ;
2. parmi eux, gardez seulement les fumeurs ;
3. conservez `id`, `age`, `sexe`, `tas` et `traitement` ;
4. triez du plus âgé au plus jeune.

Exercice 3 — Créer des variables

Créez :

- `taille_m` ;
- `imc` ;
- `classe_age` avec trois niveaux : `< 40`, `40-64`, `65+`.

Affichez les 10 premières lignes des variables créées.

Exercice 4 — Résumer par groupe

Calculez, par `sexe` :

- le nombre de patients ;

- l'âge moyen ;
- la TAS moyenne en ignorant les valeurs manquantes ;
- le score moyen en ignorant les valeurs manquantes.

Exercice 5 — `if` ou opération vectorisée ?

Expliquez laquelle des deux approches est adaptée à chaque situation :

1. afficher un message selon qu'une valeur unique `x` est positive ou non ;
2. créer une nouvelle colonne de 120 catégories à partir de 120 âges.